FP
PROYECTO FINAL DE CICLO
ASIR
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (ASIR)
VIM
VIM
VIM
VPN
VM
VM
VM
SEGURIDAD
MONITORIZACIÓN
GESTIÓN DE USUARIOS
SERVICIOS CLOUD
AUTORES:
ÁNGEL LUIS ARANDA
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
JESÚS CORTÉS
CURSO ACADÉMICO: 2025-2026
FECHA DE ENTREGA: MAYO 2026

Conexión remota al servidor

He usado Tailscale para realizar la conexión remota a través de internet de forma segura y sin necesidad de abrir puertos en el router.

A continuación, detallo paso a paso cómo lo he realizado:

1. Instalación de Tailscale

Usamos los siguientes comandos para descargar e instalar Tailscale en nuestro equipo o servidor Linux:

```
wget https://tailscale.com/install.sh
sudo bash install.sh
```

2. Inicio de sesión y vinculación

Ejecutamos el siguiente comando para iniciar el servicio. Este nos generará un enlace que tendremos que copiar y abrir en nuestro navegador para iniciar sesión en nuestra cuenta de Tailscale:

```
sudo tailscale up
```

En mi caso, inicio sesión utilizando mi cuenta de GitHub:

3. Habilitar SSH sobre Tailscale

Ejecutamos este comando para abrir el puerto SSH y permitir conexiones directas de forma segura a través de la red de Tailscale:

```
sudo tailscale set --ssh
```

Como vemos, el equipo ya aparece en la plataforma web de Tailscale con el servicio SSH habilitado. Tras esto, realizamos la instalación de Tailscale también en nuestro equipo de casa (cliente), desde el cual vamos a realizar la conexión.

4. Conexión mediante Túnel SSH

Una vez instalado en casa, hacemos clic derecho en el icono de Tailscale de la barra de tareas, vamos a **Network devices** > **My Devices** y hacemos clic en el equipo de clase. Esto copiará su IP de Tailscale en el portapapeles.

Ahora abrimos la terminal en nuestro equipo de casa y ejecutamos el siguiente comando para crear un túnel SSH:

```
ssh -L 8080:172.16.0.2:8080 -L 80:172.16.0.1:80 -L
8006:10.0.0.11:8006 [usuario]@[ip_de_tailscale]
```

> Nota: Sustituye `[usuario]` por el nombre de usuario del equipo Linux donde instalaste Tailscale, y `[ip_de_tailscale]` por la IP que acabas de copiar. Debes mantener esta ventana de terminal abierta para que el túnel siga funcionando.

Este comando redirecciona los puertos de los equipos de clase (172.16.0.2 para Proxmox, 172.16.0.1 para OPNsense, etc.) hacia nuestro propio localhost (127.0.0.1). Su sintaxis es: **-L [puerto_localhost]:[ip_destino]:[puerto_servicio]**

5. Acceso a los servicios

Ahora, si entras en http://127.0.0.1:8006 *nos saldrá la plataforma de Proxmox.*
(Es posible que el navegador te avise de que la conexión no es privada porque el certificado es autofirmado; simplemente acepta el riesgo y continúa).

Al entrar en http://127.0.0.1:8080 nos saldrá la plataforma de WordPress:

Y al entrar a http://127.0.0.1 (el puerto 80 por defecto) nos saldrá la interfaz del router OPNsense.

Alternativa Avanzada: Tailscale Subnet Routing

El túnel SSH es un método fantástico y seguro, pero nos obliga a ejecutar el comando y mantener la terminal abierta cada vez que queremos trabajar. Como alternativa, Tailscale ofrece la función **Subnet Routing**, que permite que el equipo de clase actúe como un «router» para toda la red.

Para configurarlo, en el servidor de clase ejecutamos:

```
echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' | sudo tee -a
/etc/sysctl.d/99-tailscale.conf

 echo 'net.ipv6.conf.all.forwarding = 1' | sudo tee -a
/etc/sysctl.d/99-tailscale.conf

sudo tailscale up --advertise-
routes=172.16.0.0/24,10.0.0.0/24 --ssh
```


Después, entramos al panel de administración web de Tailscale (Admin Console), vamos a «Machines», buscamos nuestro servidor de clase y aprobamos las rutas en las opciones de «Edit route settings».

Una vez hecho esto, desde casa (con Tailscale encendido) **ya no necesitaremos hacer el túnel SSH** ni usar **127.0.0.1**. Podremos acceder escribiendo directamente las IPs reales en nuestro navegador:

- Proxmox: **https://172.16.0.2:8006**

- WordPress: **http://192.168.1.140:8080**

- OPNsense: **http://172.16.0.1**

ANEXO: AnyDesk para la monitorización del servidor FOG

Se realizó la instalación con el siguiente comando:

```
wget --max-redirect 1 --trust-server-names
"https://anydesk.com/en/downloads/thank-you?dv=deb_64" -O
anydesk.deb && sudo apt install ./anydesk.deb
```

Una vez iniciado, al intentar conectarnos desde otro equipo apareció este error, ya que AnyDesk no es compatible con el sistema Wayland.

Ejecutamos lo siguiente:

```
sudo apt update && sudo apt install xfce4 xfce4-goodies
lightdm -y && sudo dpkg-reconfigure gdm3
```

En el despliegable se seleccionó lightdm.

Al iniciar sesión, se debe seleccionar la sesión de Xfce:

Otras configuraciones de AnyDesk

Acceso por contraseña

Accedemos a AnyDesk -> Configuración -> Acceso -> Desbloquear el control de seguridad -> Cambiar la contraseña de este puesto de trabajo (se asignó la contraseña «2Asir»).
Además, se configuró una restricción de acceso para evitar accesos indebidos y se excluyó este equipo de descubrimiento.

Infraestructura Física

Rehabilitación del cableado de red: 2.º curso de ASIR

Este informe detalla la intervención realizada para la reestructuración y mejora del cableado de red en el aula de 2.º curso de ASIR. El objetivo principal fue organizar una infraestructura crítica que presentaba un estado previo desordenado, garantizando así una mejor mantenibilidad y estabilidad de las conexiones.

Estado inicial de la infraestructura

Se identificaron puntos críticos con cableado sin organizar, lo que dificultaba la localización de averías y la escalabilidad del sistema.

Intervención en el Rack (Backpanel)

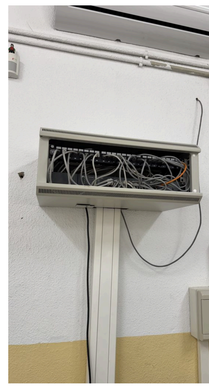
Se procedió a la limpieza y reordenación del panel de parcheo para optimizar el flujo de aire y facilitar la gestión de los latiguillos.

Comprobación y Etiquetado

Dado que las rosetas no presentaban un orden lógico, se realizó un proceso de certificación mediante tester para identificar cada extremo y proceder a un etiquetado correcto.

Optimización final

- **Reparación de conectores:** Se sustituyeron conectores deteriorados en los extremos para asegurar la integridad de la señal.
- **Latiguillos a medida:** Fabricación de latiguillos con la longitud exacta necesaria para evitar excesos de cable que obstaculizan el rack.



"Se incorporó un SAI al sistema con el fin de proteger el servidor frente a cortes de suministro y asegurar un apagado controlado en caso de fallo eléctrico."

OPNsense

Usuario: root

Contraseña: *2Asirrouter*

Para la gestión, seguridad y el enrutamiento avanzado de nuestra red usaremos **OPNsense**, un potente firewall de código abierto basado en FreeBSD que destaca por su robustez y su interfaz intuitiva. Para garantizar un rendimiento óptimo, especialmente teniendo en cuenta la escalabilidad del proyecto y por si en el futuro habilitamos servicios que consumen muchos recursos (como la inspección profunda de paquetes con un IDS/IPS tipo Suricata o Zenarmor), hemos ajustado el hardware de la máquina virtual a los siguientes valores recomendados:

- **Memoria RAM: 6 GiB**. OPNsense es un sistema muy eficiente y puede funcionar perfectamente con 2 GB para tareas básicas de enrutamiento. Sin embargo, asignarle 6 GiB nos da un margen de seguridad excelente para evitar cuellos de botella al analizar el tráfico de la red en tiempo real, almacenar grandes tablas de estado (State Tables) y manejar múltiples conexiones simultáneas sin que el sistema empiece a paginar en disco.
- **Procesadores: 3 cores**. Una cantidad óptima para manejar altos anchos de banda sin saturar la CPU. Es muy recomendable que a nivel de hipervisor nos aseguremos de tener habilitada la instrucción AES-NI, ya que esto permite a OPNsense acelerar por hardware el cifrado y descifrado de paquetes, algo vital si decidimos levantar túneles VPN en el futuro.
- **Disco Duro: 64 GB (SSD)**. Un disco de este tamaño y tecnología rápida es fundamental. Un firewall no solo enruta, sino que audita. Necesitamos espacio y velocidad de escritura/lectura para almacenar los extensos logs del sistema, generar reportes gráficos de tráfico y guardar volcados de red para su posterior análisis sin que la latencia de almacenamiento sea un impedimento.

A nivel de arquitectura lógica, el servidor contará con 3 tarjetas de red (interfaces) perfectamente segmentadas para aislar el tráfico, reducir los dominios de colisión/broadcast y mantener la seguridad perimetral del entorno:

- Red del departamento (WAN): `192.168.1.241/24`. Actúa como nuestra puerta al exterior. Es la interfaz «cuida-o no confiable que nos provee de conexión a Internet a través de la red general del centro.
- Red de los alumnos (LAN): `172.16.0.1/16`. Una subred amplia dedicada exclusivamente a los equipos de los estudiantes. El uso de una máscara `/16` (65.534 hosts disponibles) nos permite un gran volumen de direcciones IP, ideal para un entorno de laboratorio donde se pueden desplegar decenas de máquinas virtuales para prácticas masivas sin riesgo de agotamiento de direccionamiento.
- DMZ (Zona Desmilitarizada): `10.0.0.0/8`. Es una red virtual aislada donde alojaremos los servidores expuestos (servidores web, DNS público, etc.). Al igual que la LAN, tiene una máscara muy amplia para escalar el laboratorio. Un detalle crucial de seguridad es que esta red no está vinculada a ningún puerto físico en el servidor, lo que añade una capa extra de protección para prevenir accesos no autorizados mediante hardware físico conectado en el aula.

Como vemos en la captura anterior del hipervisor (Proxmox), la interfaz de puente **`vmbr0`** está vinculada al puerto físico **`nic1`** (interfaz **`enp1s0`**) y tiene configurada la IP **`192.168.1.240`**, utilizando el gateway **`192.168.1.1`**. Esta red pertenece formalmente al departamento y será la encargada de dar vida a nuestra WAN.

Tip de administración de sistemas: Cuando un servidor tiene múltiples tarjetas de red físicas, a veces es confuso saber a qué puerto corresponde cada cable. Para identificar físicamente cada interfaz de red en el servidor (haciendo parpadear el LED de la tarjeta de red en el chasis físico), podemos conectarnos por SSH o consola y usar el comando: **`sudo ethtool --identify [nombre-de-la-interfaz]`**.

1. Instalación y Asignación de Interfaces

Realizamos la instalación base de OPNsense. [Como nota, las credenciales temporales por defecto tras la instalación son el usuario **`root`** y la contraseña **`2Asirrouter`**, las cuales cambiaremos inmediatamente después del primer login por motivos de seguridad]. Durante el asistente de consola inicial, asignamos las interfaces virtuales de OPNsense a las tarjetas de red que configuramos previamente en el hipervisor. El mapa de red final quedaría de la siguiente forma:

En resumen, la red que provee la conexión a Internet y que nos une al resto del instituto (la del departamento) la configuramos lógicamente como la interfaz **WAN**, mientras que los segmentos de Alumnos y DMZ se configuran como interfaces internas de tipo **LAN** u **OPT** (Interfaces Opcionales), protegiéndolas bajo el paraguas del firewall.

*Una vez completada la asignación y con los servicios básicos corriendo, accedemos al panel de administración web desde un navegador cliente utilizando cualquiera de las IPs internas del firewall. Accedemos con el usuario **`root`** y la contraseña **`2Asirrouter`**. [Nota técnica: el navegador mostrará una advertencia de seguridad indicando que la conexión no es privada debido al uso de un certificado SSL/TLS autofirmado. Este es un comportamiento estándar y esperado en dispositivos de red perimetral recién instalados; simplemente añadimos la excepción y aceptamos el riesgo para continuar hacia el dashboard].*

2. Configuración de Reglas de Firewall y Alias

La verdadera potencia de OPNsense radica en su motor de filtrado de paquetes. A continuación, desglosamos las configuraciones lógicas de seguridad que se han implementado para securizar la infraestructura aislando los diferentes entornos:

Uso de Alias. El primer paso como administradores consistió en crear dos alias (**`Puertos_web`** y **`Puertos_web5`**). El uso de Alias es una «Mejor Práctica» fundamental en OPNsense. Nos permite agrupar múltiples puertos (ej. 80, 443, 8080) o direcciones IP bajo un único nombre descriptivo. Si en el futuro necesitamos abrir un nuevo puerto web, en lugar de modificar diez reglas de firewall distintas, simplemente lo añadimos al alias y todas las reglas se actualizarán dinámicamente. Esto evita saturar la tabla del Firewall con decenas de reglas individuales y reduce drásticamente el riesgo de errores humanos.

Aislamiento de la DMZ (Zero Trust). En la sección **Firewall → Rules → DMZ** hemos configurado dos reglas de seguridad vitales siguiendo los principios de *Zero Trust* (Confianza Cero). La primera regla bloquea explícitamente todo el tráfico originado en la DMZ que tenga como destino la red de los alumnos (LAN). La lógica de esta regla es la contención de daños: los servidores web suelen ser el principal vector de ataque desde el exterior, si un atacante comprometa un servidor público de nuestra DMZ, esta regla evitará que pueda pivotar y usar ese servidor como puente para atacar los ordenadores vulnerables de los alumnos. La segunda regla permite a la DMZ salir hacia Internet (*cualquier* destino que no sea una red privada) para que los servidores puedan resolver nombres, actualizar su paquetería y sincronizar la hora.

Importante sobre la evaluación en OPNsense: Las reglas del firewall se procesan de forma secuencial de arriba hacia abajo, aplicando lo que se conoce como arquitectura «First Match» (la primera regla que coincide es la que se aplica). Es absolutamente crucial que la regla de bloqueo hacia la LAN este colocada siempre por encima de la regla que permite salir a Internet. Si estuviesen invertidas, la regla de «Permitir todo» se activaría primero y el tráfico malicioso hacia la LAN pasaría libremente sin llegar a leer el bloqueo.

Políticas para el segmento de Alumnos: En **Firewall → Rules → Alumnos** se han diseñado tres reglas estratégicas para asegurar la productividad y el control del aula:

- **Bloqueo de DoH (Puerto 853)**: Se deniega explícitamente el tráfico TCP/UDP saliente hacia el puerto 853, correspondiente al protocolo DNS over TLS / DNS over HTTPS. Los navegadores modernos intentan usar este protocolo por defecto para cifrar las peticiones DNS, lo que impide que un administrador de red sepa qué webs visitan los usuarios. Al bloquear este puerto, obligamos al navegador a hacer peticiones DNS tradicionales en texto plano. (puerto 53), garantizando que el departamento pueda auditar el tráfico, capturar paquetes para prácticas de ciberseguridad o aplicar filtrado de contenidos.
- **Acceso interno (DMZ)**: Se permite la comunicación dirigida hacia la zona desmilitarizada para que los alumnos puedan consumir los servicios locales, realizar sus prácticas contra servidores web de prueba y hacer pings de comprobación.
- **Salida general**: Una regla final de tipo «Allow All» que autoriza el tráfico estándar de navegación y servicios generales hacia Internet.

3. Configuración de NAT

En el menú de **Firewall → NAT → Port Forwarding** (DNAT) se han implementado directivas esenciales para exponer servicios controlados al exterior y gobernar el flujo interno de red manipulando las cabeceras de los paquetes en tiempo real.

En primer lugar, se han establecido reenvíos de puertos para poder acceder a la administración de los servidores de la DMZ desde fuera del laboratorio (WAN). Por ejemplo, se redirige el puerto externo **`5380`** hacia la IP interna **`10.0.0.10`**, máquina que aloja el panel de control de nuestro DNS. *[Nota de seguridad: En un entorno de producción real, exponer paneles de administración directamente a redes externas es una mala práctica; siempre deben estar protegidas tras una VPN. Sin embargo, en este contexto de laboratorio de departamento, se realiza por comodidad lectiva y agilidad de acceso].*

De forma similar, otra regla de port forwarding origina el tráfico entrante que llega por los puertos alternativos **`8080`** y **`8443`**, envándolo directamente hacia los puertos web estándar (**`80`** HTTP y **`443`** HTTPS) del servidor con la IP **`10.0.0.11`**, que es donde tenemos alojada nuestra plataforma de WordPress de pruebas.

Secuestro DNS (Transparent DNS Proxy). Finalmente, la joya de la corona de nuestra configuración es una regla de NAT crítica de intercepción. Esta política intercepta por la fuerza todo el tráfico UDP/TCP dirigido a cualquier destino por el puerto 53 (DNS) generado dentro de la red de los alumnos, y lo redirige (secuestro) hacia nuestro servidor interno **`10.0.0.10`** que ejecuta *Technitium DNS*.

¿Qué logramos con esto? Si un alumno avanzado decide modificar manualmente los ajustes de la tarjeta de red de su ordenador para usar los servidores DNS de Google (8.8.8.8) o Cloudflare (1111) en un intento de saltarse nuestros bloqueos, no le servirá de nada. OPNsense interceptará esa petición dirigida a Google de forma totalmente transparente para el usuario, le cambiará la IP de destino «al vuelo» y la enviará a nuestro propio servidor Technitium. Así, mantenemos el control dictatorial y absoluto sobre las resoluciones de nombres en toda el aula.

Proxmox

Usuario: root

Contraseña: 24ac2526

El servidor tiene las siguientes características:

Componente	Especificación
CPU	2x Intel Xeon Bronze 3204 (12 núcleos físicos)
Memoria RAM	32 GB
Almacenamiento	1 TB (solo) + 11 TB (solo disponible para experimentos)
Gráficos	ASPEED Graphics Family

Iniciamos el proceso de instalación de Proxmox VE. Durante el arranque, seleccionamos la opción "Install Proxmox VE" para iniciar el instalador y continuamos la configuración. Especificamos el idioma de teclado y utilizamos la **24ac2526**.

Una vez finalizada la instalación, accedemos al panel de administración web. Para ello, introducimos en el navegador la IP del servidor seguida del puerto 8006 (por defecto: https://<IP>:8006). Iniciamos sesión con el usuario por defecto root y la contraseña **24ac2526**.

Preparación de Medios e Infraestructura

A continuación, vamos a preparar los medios de instalación necesarios para desplegar nuestras máquinas y la infraestructura. Nuestro proyecto requiere los siguientes sistemas:

- Router/Firewall: OPNsense (basada en linux) - ISO
- Servidor DNS: Technitium DNS (Contenedor Ubuntu).
- Servidor Web (WordPress): Apache2 (Contenedor Ubuntu).
- Servidor de Base de Datos: MySQL (Contenedor Ubuntu).

Para cargar los archivos, hay dos formas principalmente: local (**local**) del nodo en Proxmox. En el apartado de imágenes ISO descargamos OPNsense y la de Ubuntu Desktop, como se aprecia en la captura.

Además de Máquinas Virtuales completas, utilizaremos CTs (Contenedores LXC). Los contenedores comparten el kernel del servidor con el sistema anfitrión, lo que los hace extremadamente ligeros y eficientes para desplegar servicios aislados. En la sección de CT Templates (Plantillas), descargamos la de Debian y Ubuntu.

Proceso de Creación de VM y Contenedores

Ahora vamos a detallar el proceso de creación, tanto para las Máquinas Virtuales (VM) como para los Contenedores (CT).

Para crear una Máquina Virtual, pulsamos el botón superior derecho «Create VM». En el asistente que nos muestra, el primera pestaña nos solicita seleccionar el nodo, asignar un Único (autonúmerico) y definir un nombre para la máquina.

En la pestaña «OS», seleccionamos la imagen ISO que subimos anteriormente y el tipo de sistema operativo invitado (Linux, BSD, Windows, etc.).

Dejamos los parámetros de la tarjeta gráfica y la controladora de discos por defecto, y en los siguientes pasos configuramos los recursos de hardware (CPU, Memoria RAM y almacenamiento), según las necesidades de nuestro router.

Es importante activar la opción «Start at boot» para que la máquina se encienda automáticamente si el servidor se reinicia.

Es importante activar la opción «Start at boot» para que la máquina se encienda automáticamente si el servidor se reinicia.

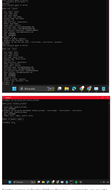
A continuación se resume la tabla de recursos asignados a la infraestructura de laboratorio:

Servicio	Tipo	RAM	CPU	Disco
Router	VM	6 GB	3 Cores	64 GB
Servidor Web	CT	1 GB	1 Core	10 GB
Servidor DB	CT	2 GB	2 Cores	50 GB
MySQL	CT	1 GB	1 Core	10 GB

4. Consideraciones de Seguridad y Mantenibilidad

Para asegurar la continuidad del proyecto y proteger los datos frente a posibles fallos humanos o técnicos, se han implementado dos estrategias fundamentales:

- Snapshots de Proxmox: Antes de realizar cualquier modificación importante (configuración del router/firewall, instalación de nuevos paquetes, actualizaciones de kernel o cambios en el firewall), realizaremos un snapshot. Esto nos permite volver al estado previo funcional en cuestión de segundos en caso de error, minimizando el tiempo de inactividad.
- Backups Automatizados: Se ha configurado el servicio Proxmox Backup Server (o el sistema de backups nativo) para realizar copias de seguridad diarias de los contenedores y máquinas virtuales. Estas copias se almacenan en un volumen independiente para garantizar que, incluso en caso de fallo del disco principal, la infraestructura pueda ser reconstruida rápidamente.



Configuramos la retención para mantener 4 copias de seguridad y no saturar el servidor. La idea sería realizar estas copias en un disco externo, pero debido a problemas de energía en el aula de cableado no se han podido llevar a cabo por falta de disponibilidad de los discos no operativos.

5. Plan de Monitorización y Gestión de Identidades (LDAP)

Además de la monitorización de recursos (Uso de CPU, RAM, Disco) ya integrada en Proxmox, hemos implementado un sistema centralizado de usuarios mediante LDAP.

Configuramos la máquina de LDAP para que inicie automáticamente junto con el servidor Proxmox físico para que, al arrancar el router, el servicio de autenticación esté disponible de forma ininterrumpida.

Una vez instalado el servicio LDAP procedemos a la gestión de usuarios. Diriget, usamos phpLdapAdmin para crear el acceso **«Cuenta_proxmox»** para loginear el acceso.

Configuramos el Realm LDAP en Proxmox, estableciendo una política de sincronización para asegurar que los usuarios y grupos definidos sean correctamente emitidos de aplicar los permisos necesarios.

Implementación RBAC: Finalmente, asignamos los permisos necesarios al grupo **«Cuenta_proxmox»**. Al iniciar sesión con un usuario de dicho grupo, el panel filtra automáticamente y solo muestra las máquinas virtuales asignadas a ese grupo, garantizando una correcta gestión de accesos basada en roles (RBAC).

Servidor FOG

Usuario: fog

Contraseña: 1

FOG PROJECT

Es una suite gratuita de código abierto para la gestión de imágenes de discos y clonación masiva de ordenadores a través de la red. Permite a los administradores instalar sistemas operativos, realizar copias de seguridad y configurar decenas de equipos de forma simultánea.

En nuestro caso lo hemos utilizado únicamente para la clonación de ordenadores, y en lugar de hacerlo solamente de un sistema operativo, lo hemos hecho para los 2 arranque dual de Windows y Linux. (Windows 10 y Kubuntu)

Una vez tengamos ya instalado el FOG Project buscaremos nuestra ip en el navegador y tendremos que meter el usuario y contraseña que hayan dado en la instalación y veremos esta pantalla

Previamente debemos tener dos ordenadores IDENTICOS, con discos de 1TB y uno de ellos con arranque dual funcionando

Para que nos salga la pantalla del arranque dual, tiene que tener prioridad de partición de ubuntu en la sección Boot en la BIOS.

SECURE BOOT y FAST BOOT deben estar deshabilitados.

Una vez que tenemos los SO listos, volvemos a entrar en la BIOS y habilitamos la opción "Boot from onboard LAN" y guardamos los cambios.

Nos volvemos a meter en la BIOS y ponemos como Boot Option #1 el arranque por red

Cuando guardemos los cambios y salgamos, nos saldrá este menu, le damos a la opción que está marcada en la foto y si no hay ningun fallo podemos continuar con el registro

Nos saldrán varias cosas para poner, pero no tenemos que rellenar todo

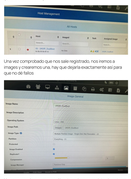
Nombre del host: lo rellenamos, en nuestro caso lo llamamos 2ASIR_DualBoot

Nos pedirá una imagen, le damos a ENTER y lo saltamos

Vamos dándole a ENTER para seleccionar la opción predeterminada hasta que llegamos a cuando nos pide un usuario, ponemos el nombre de usuario que queramos

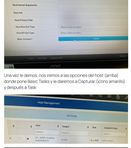
Le damos a ENTER a ese, y tu querrás preguntas y esperamos a que nos salga de nuevo el menu de antes, pero confirmandonos que el host ya está registrado

Cuando nos salga esa pantalla apagamos el equipo y nos vamos al servidor FOG a comprobar que ya lo tenemos registrado (hasta ir a ver el host)



Una vez comprobado que nos sale registrado, nos vemos a imagen y creamos una, hay que dejarla exactamente así para que no dé fallos

Una vez creada, nos vamos al host que hemos registrado antes y le asignamos la imagen que hemos creado, marcamos la opción seleccionarme en el desplegable de Host Image, en nuestro caso también tu nombre llamado 2ASIR_DualBoot y le damos a Update



Una vez le demos, nos vemos a las opciones del host (arriba) donde pone Basic Tasks y le daremos a Capturar (icono amarillo) y después a Task

Ahora encendemos el equipo que habíamos apagado antes (se encenderá por red) y comenzará la captura

En esta imagen vemos que ha copiado la primera partición, aunque por consola **parezca** que ya ha terminado porque tiene que hacerse la otra

Aquí ya se han hecho las dos, tampoco te tocamos porque se reinicia y volverá al menu de antes donde nos decía que el host estaba registrado

Ahora nos vamos a otro ordenador, lo arrancamos por red y lo registramos en FOG como hemos antes

Ahora volvemos a FOG y cuando el host PC2ASIR_02 esté registrado le asignaremos la imagen como hemos antes para ahora le daremos a Deploy, "icono verde"

Una vez le demos a Deploy, nos reinicia el PC2ASIR_02 y lo reiniciaremos. Cuando arranque por red ya comenzará el proceso

Cuando termine ya tendremos nuestro arranque dual listo en el otro ordenador

(ERRORES QUE NOS HEMOS ENCONTRADO

Este error fue causado porque el disco del cual habíamos hecho la copia era de 1TB y sin darnos cuenta estábamos intentando pornerlo en un ordenador idéntico, pero con un disco duro de 250GB.

Servidor WordPress

Usuario: root

Contraseña: qwertyuiop +

Esta documentación detalla los pasos necesarios para desplegar un servidor web con WordPress, desde la instalación de dependencias hasta la configuración final en el navegador.

1. Instalación de Dependencias

El primer paso es preparar nuestro entorno de servidor. Instalamos apache y todos los módulos de PHP que WordPress necesita para funcionar.

2. Descarga y Preparación de los Archivos de WordPress

A continuación, descargamos la última versión oficial, la descomprimimos y la movemos a la carpeta pública:

Para ello, ejecutamos los siguientes comandos en orden:

- `cd /tmp`
- `wget https://wordpress.org/latest.tar.gz`
- `tar -xvzf latest.tar.gz`
- `sudo mv wordpress /var/www/html`

3. Configuración de Permisos

Para evitar problemas futuros de permisos en el gestor de contenidos, asignamos al usuario de Apache (www-data) como dueño de la carpeta para que WordPress pueda subir imágenes e instalar plugins:

4. Configuración del Servidor Web (Apache)

Ahora configuramos apache para wordpress.

Una vez configurado el VirtualHost, gestionamos los sitios activos. Desactivamos la página por defecto de Apache y nos aseguramos de que el archivo theprovect está habilitado. Comprobamos que el sitio está habilitado. Tras realizar estos cambios, guardamos y reiniciamos sin que haya problemas de sintaxis.

5. Configuración del servidor de base de datos

Primero instalamos MySQL

Ahora editamos el archivo /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf para poner la IP del servidor y que el wordpress sepa donde está

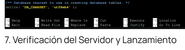
Creamos el usuario y la base de datos y le damos permisos

Vemos que ya nos sale

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| aplicacion_web     |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.04 sec)
```

6. Configuración de la Base de Datos para servidor WordPress

Con el servidor web listo, preparamos el archivo principal de WordPress. Entramos al directorio del proyecto y copiamos la configuración de wordpress.



A continuación, editamos el archivo que acabamos de crear y configuramos WordPress para apuntar al servidor de base de datos.

7. Verificación del Servidor y Lanzamiento

Para aplicar todos los cambios finales, reiniciamos y comprobamos que aparezca wordpress.

Una vez comprobado el estado del servicio, accedemos a la IP del servidor desde nuestro navegador y, como podemos ver ya nos aparece wordpress.

Finalmente, configuramos nuestro sitio y terminamos la instalación y configuración de wordpress.

ya solo quedaría loguearnos y acceder.

Vinculación con servicio LDAP

Se ha vinculado wordpress con el servidor LDAP a través del plugin Authorizer,que crea los usuarios según van iniciando sesión

Ahora accedemos desde un usuario del LDAP:

Como vemos entramos correctamente con el rol Editor, tal y como tenemos asignado en la configuración del plugin.